

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Авдадаев Джамал

2026-04-09

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать модель «хищник–жертва» и сравнить её поведение в классической и модифицированной постановках.

1. Исследовать зависимость между численностями популяций.

1. Исследовать зависимость между численностями популяций.
2. Построить временные графики $x(t)$ и $y(t)$.

1. Исследовать зависимость между численностями популяций.
2. Построить временные графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить состояние равновесия.

1. Исследовать зависимость между численностями популяций.
2. Построить временные графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить состояние равновесия.
4. Сопоставить свойства базовой и расширенной моделей.

1. Исследовать зависимость между численностями популяций.
2. Построить временные графики $x(t)$ и $y(t)$.
3. Определить состояние равновесия.
4. Сопоставить свойства базовой и расширенной моделей.
5. Провести анализ влияния параметров.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух видов.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух видов.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда динамика системы задаётся уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников;

Изменение параметров приводит к изменению характера траекторий системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;

Изменение параметров приводит к изменению характера траекторий системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c — естественный рост жертв;

Изменение параметров приводит к изменению характера траекторий системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность убыли хищников;
- b — прирост хищников за счёт взаимодействия;
- c — естественный рост жертв;
- d — уменьшение численности жертв.

Изменение параметров приводит к изменению характера траекторий системы.

2.3 Стационарное состояние

Состояние равновесия определяется из условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Эта точка соответствует неизменному состоянию системы.

3. 3. Постановка задачи

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние

Подставляя параметры, получаем:

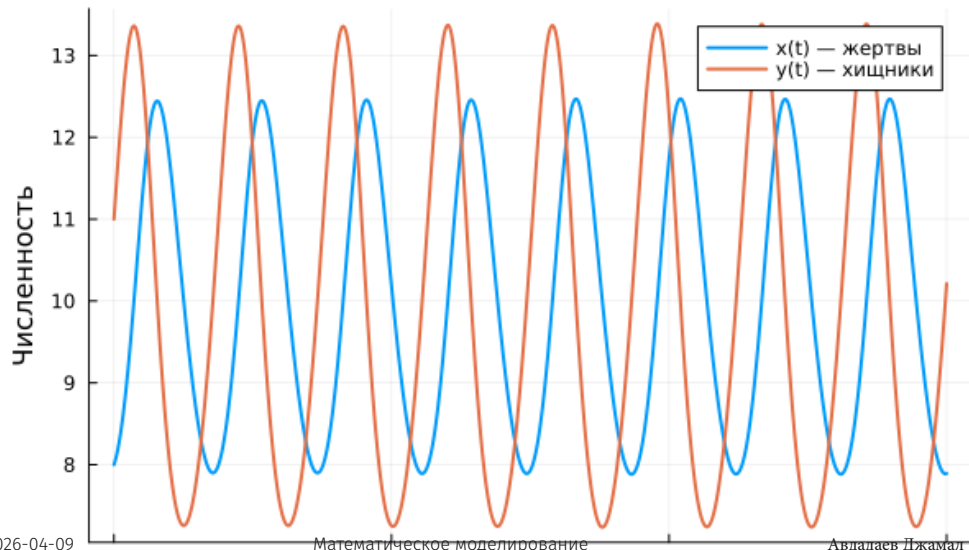
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Таким образом, равновесие системы соответствует точке:

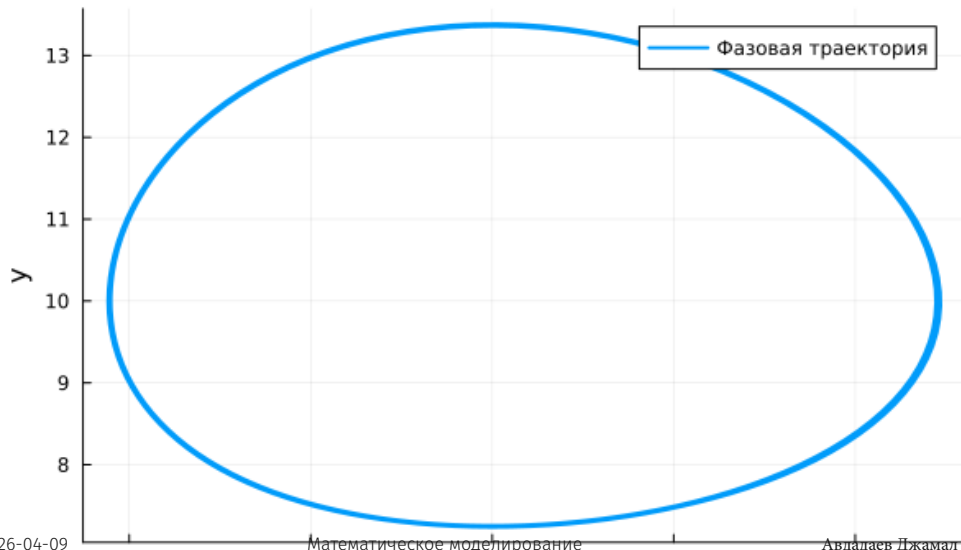
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



4.3 Базовая модель: анализ

Классическая модель демонстрирует устойчивые циклические изменения.

Ключевые особенности:

- переменные изменяются периодически;

Это соответствует незатухающим автоколебаниям.

Классическая модель демонстрирует устойчивые циклические изменения.

Ключевые особенности:

- переменные изменяются периодически;
- амплитуда практически не меняется со временем;

Это соответствует незатухающим автоколебаниям.

Классическая модель демонстрирует устойчивые циклические изменения.

Ключевые особенности:

- переменные изменяются периодически;
- амплитуда практически не меняется со временем;
- система не стремится к равновесию;

Это соответствует незатухающим автоколебаниям.

4.3 Базовая модель: анализ

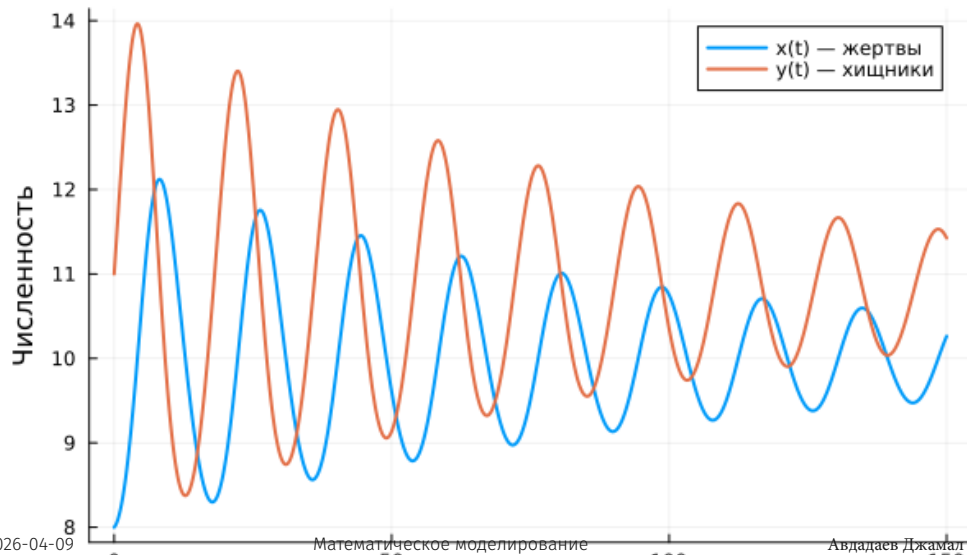
Классическая модель демонстрирует устойчивые циклические изменения.

Ключевые особенности:

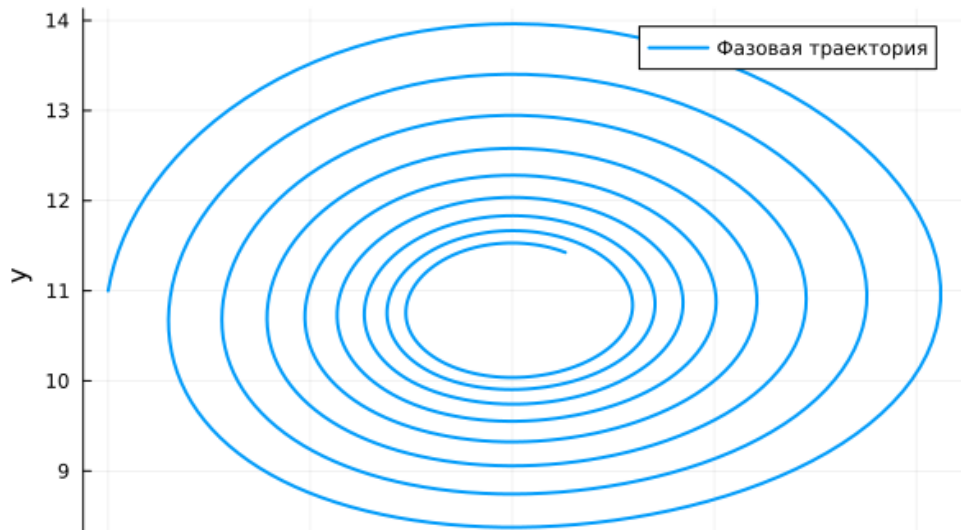
- переменные изменяются периодически;
- амплитуда практически не меняется со временем;
- система не стремится к равновесию;
- фазовая траектория образует замкнутую линию.

Это соответствует незатухающим автоколебаниям.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели поведение меняется.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели поведение меняется.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- затем происходит постепенное затухание;

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели поведение меняется.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- затем происходит постепенное затухание;
- система стремится к устойчивому состоянию;

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и стабилизирует динамику.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели поведение меняется.

Основные наблюдения:

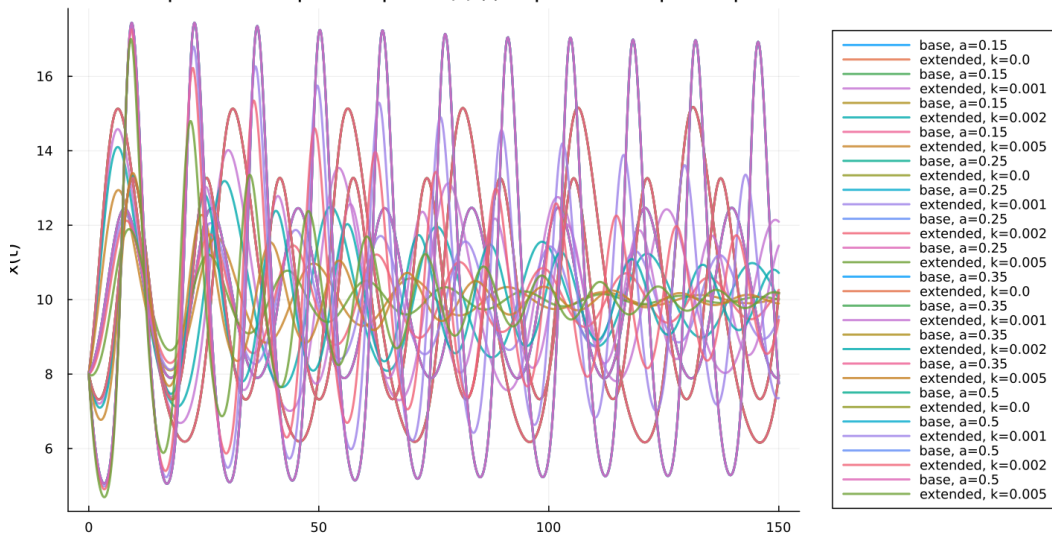
- начальные колебания имеют большую амплитуду;
- затем происходит постепенное затухание;
- система стремится к устойчивому состоянию;
- фазовая траектория имеет спиральную форму.

Добавление нелинейного члена ограничивает рост популяции и стабилизирует динамику.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

- в базовой модели варьируется a ;

Выводы:

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

- в базовой модели варьируется a ;
- в расширенной модели изменяется k .

Выводы:

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

- в базовой модели варьируется a ;
- в расширенной модели изменяется k .

Выводы:

- в базовой модели сохраняется периодический режим;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

- в базовой модели варьируется a ;
- в расширенной модели изменяется k .

Выводы:

- в базовой модели сохраняется периодический режим;
- параметры влияют на форму колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

- в базовой модели варьируется a ;
- в расширенной модели изменяется k .

Выводы:

- в базовой модели сохраняется периодический режим;
- параметры влияют на форму колебаний;
- в расширенной модели увеличения k ускоряет затухание;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Рассмотрено влияние параметров:

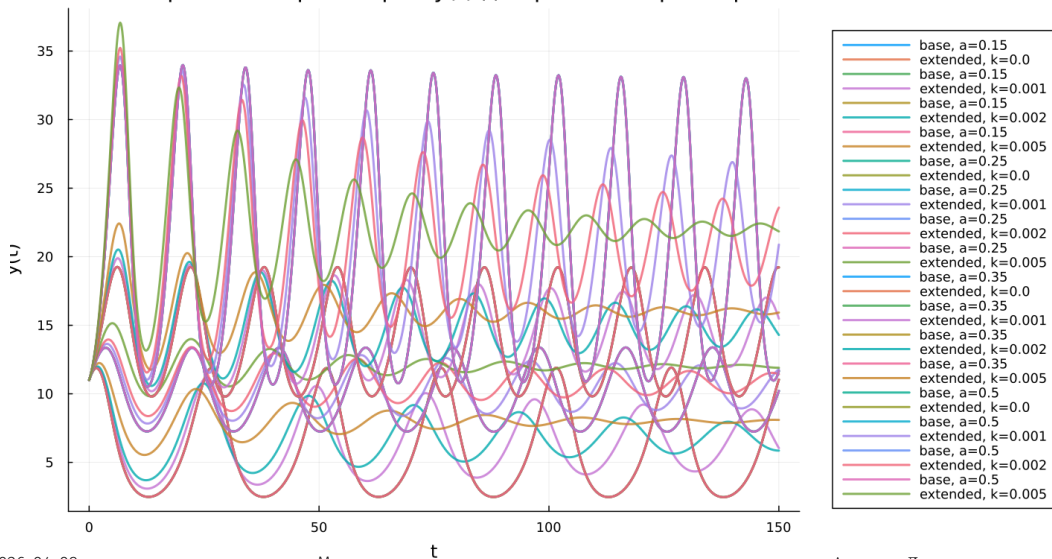
- в базовой модели варьируется a ;
- в расширенной модели изменяется k .

Выводы:

- в базовой модели сохраняется периодический режим;
- параметры влияют на форму колебаний;
- в расширенной модели увеличения k ускоряет затухание;
- система быстрее достигает равновесия.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение переменной аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение переменной аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику;
- расширенная демонстрирует снижение амплитуды;

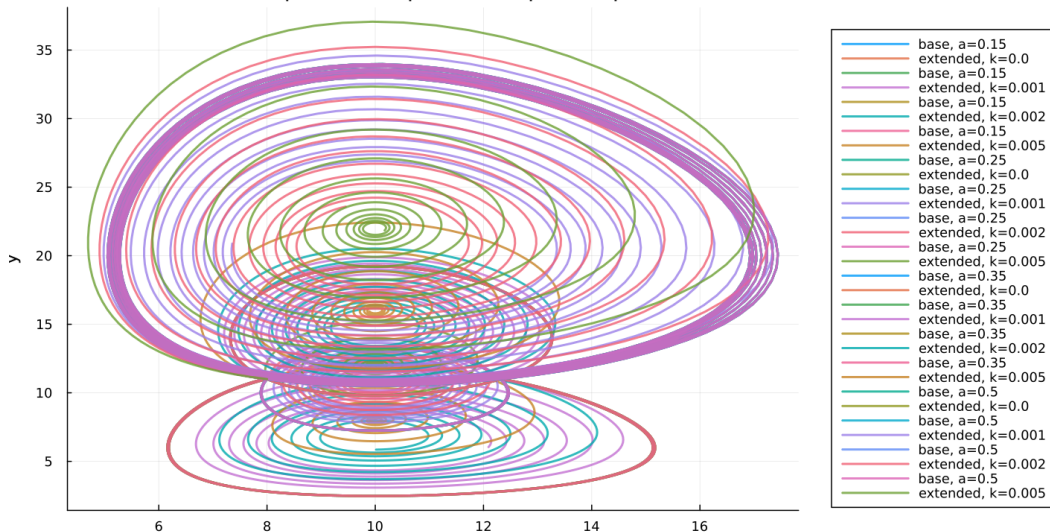
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Поведение переменной аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику;
- расширенная демонстрирует снижение амплитуды;
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию.

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты;

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты;
- расширенная — сходящиеся спирали;

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты;
- расширенная — сходящиеся спирали;
- первая сохраняет колебания;

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты;
- расширенная — сходящиеся спирали;
- первая сохраняет колебания;
- вторая стремится к равновесию.

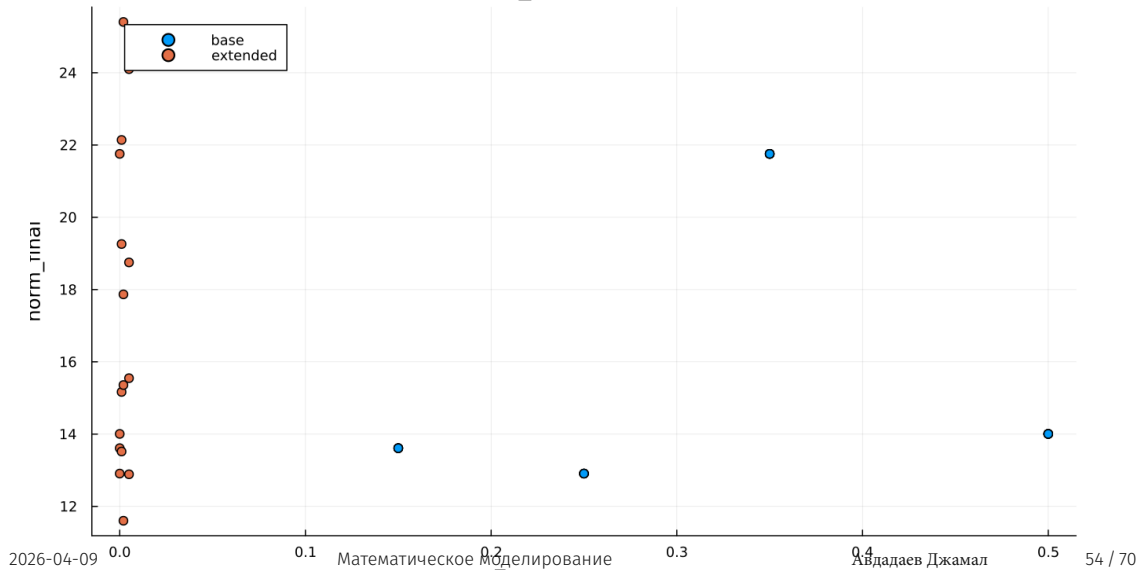
6. 6. Анализ итоговой метрики

Используется показатель:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



6.3 Интерпретация результата

Результаты показывают:

- в базовой модели значение остаётся большим из-за отсутствия затухания;

Результаты показывают:

- в базовой модели значение остаётся большим из-за отсутствия затухания;
- в расширенной модели значение определяется положением равновесия;

Результаты показывают:

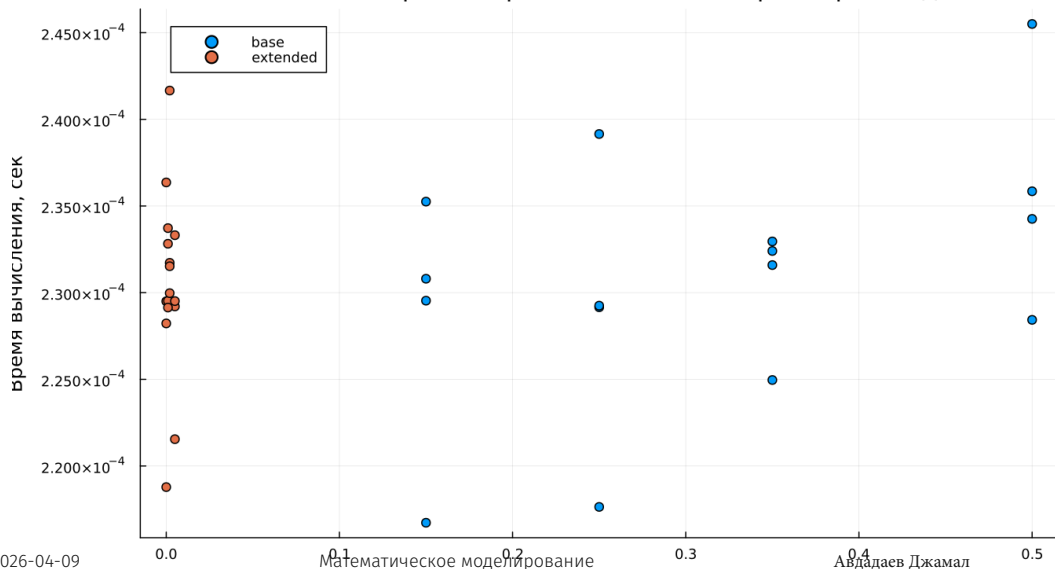
- в базовой модели значение остаётся большим из-за отсутствия затухания;
- в расширенной модели значение определяется положением равновесия;
- система после переходного процесса стабилизируется.

7. 7. Анализ вычислений



7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Численные расчёты показывают:

- высокая скорость вычислений;

Численные расчёты показывают:

- высокая скорость вычислений;
- слабая зависимость от параметров;

Численные расчёты показывают:

- высокая скорость вычислений;
- слабая зависимость от параметров;
- добавление нелинейности не увеличивает существенно время;

Численные расчёты показывают:

- высокая скорость вычислений;
- слабая зависимость от параметров;
- добавление нелинейности не увеличивает существенно время;
- метод интегрирования остаётся эффективным.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике.
3. Фазовые портреты различаются по типу траекторий.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике.
3. Фазовые портреты различаются по типу траекторий.
4. Параметры влияют на характеристики движения.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике.
3. Фазовые портреты различаются по типу траекторий.
4. Параметры влияют на характеристики движения.
5. Метрика `norm_final` отражает тип режима.

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания.
2. Расширенная модель приводит к затухающей динамике.
3. Фазовые портреты различаются по типу траекторий.
4. Параметры влияют на характеристики движения.
5. Метрика `norm_final` отражает тип режима.
6. Численные методы обеспечивают высокую эффективность.